第 11 章 递推方程与生成函数

11.1 内容提要

11.1.1 递推方程的定义及解法

递推方程的定义

定义 11.1.1 设序列 $a_0, a_1, \cdots, a_n, \cdots$, 简记为 $\{a_n\}$, 一个把 a_n 与某些个 $a_i, i < n$, 联系起来的等式称作关于序列 $\{a_n\}$ 的递推方程.

k 阶常系数线性递推方程的定义

定义 11.1.2 设递推方程满足

$$\begin{cases} H(n) - a_1 H(n-1) - a_2 H(n-2) - \cdots - a_k H(n-k) = f(n), \\ H(0) = b_0, H(1) = b_1, H(2) = b_2, \cdots, H(k-1) = b_{k-1}, \end{cases} \tag{11.1.1}$$

其中 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 为常数, $a_k \neq 0$, 这个方程称作k 阶常系数线性递推方程. $b_0, b_1, \cdots, b_{k-1}$ 为 k 个初值. 当 $f(n) = 0$ 时称这个递推方程为齐次方程.

递推方程的公式解法

适用于常系数线性递推方程(11.1.1). 求解步骤:

(1) 根据 $f(n)$ 设定特解的形式(含待定常数), 代入原方程确定其中待定常数的值, 从而得到方程的一个特解 $H^*(n)$. 注意特征根为 1 时的特解设定.

(2) 求解特征方程 $x^k - a_1 x^{k-1} - \cdots - a_k = 0$, 确定所有不相等的特征根 $q_1, q_2, \cdots, q_t$ 及其重数 $m_1, m_2, \cdots, m_t$, 其中 $m_1 + m_2 + \cdots + m_t = k$.

(3) 写出通解 $H(n) = \overline{H(n)} + H^*(n)$, 其中

$$\overline{H(n)} = \sum_{i=1}^{t} (c_{i1} + c_{i2} n + \cdots + c_{im_i} n^{m_i - 1}) q_i^n$$

是齐次通解.

(4) 把初值代入 $H(n)$, 确定其中的任意常数.

换元法

将原来关于某个变元的递推方程通过函数变换转变成关于其他变元的常系数线性递推方程, 然后使用公式法求解.

迭代归纳法

用递推方程右边的公式不断替换左边等值的函数项, 直到初值为止. 接着对这些项的序列求和, 从而得到递推方程的解.

迭代归纳法适用于一阶递推方程. 对某些非一阶递推方程可以先用差消法转换成一阶递推方程.

递归树——迭代归纳法的图形表示. 初始的递归树只有一个顶点, 就是递推方程左部的函数. 每次迭代都把递归树中标记为函数的叶子顶点用与这个函数相等的递推方程的右部对应的子树替换, 直到所有的函数叶子顶点变成初值为止. 最后对树中所有的项求和.

生成函数法

利用递推方程导出对应的生成函数所满足的方程, 通过求解这个方程得到生成函数的表达式, 然后把表达式展开得到序列的通项(递推方程的解).

11.1.2 递推方程与递归算法

递归算法分析依赖于递推方程的求解,常见的递推方程是

$$\begin{cases} T(n) = aT\left(\dfrac{n}{b}\right) + d(n),\ n = b^k, \\ T(1) = 1, \end{cases}$$

其中,a 表示递归求解的子问题个数,$\dfrac{b}{n}$ 表示子问题的输入规模,$d(n)$ 表示分解问题和组合子问题的解所需要的工作量.

当 $d(n) = c$ 时,方程的解为

$$T(n) = \begin{cases} O(n^{\log_b a}), & a \neq 1, \\ O(\log n), & a = 1. \end{cases}$$

当 $d(n) = cn$ 时,方程的解为

$$T(n) = \begin{cases} O(n), & a < b, \\ O(n\log n), & a = b, \\ O(n^{\log_b a}), & a > b. \end{cases}$$

11.1.3 生成函数及其应用

生成函数的定义

序列 $\{a_n\}$ 的生成函数是下述形式幂级数

$$G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + \cdots.$$

常用的幂级数的展开式

$$(1+x)^{-m} = \frac{1}{(1+x)^m} = \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\binom{m+n-1}{n}x^n.$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots = \sum_{n=0}^{+\infty}x^n.$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots = \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^nx^n.$$

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{2^{2k-1}k}\binom{2k-2}{k-1}x^k.$$

生成函数的应用

(1) 求解递推方程.

(2) 计算多重集 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \cdots, n_k \cdot a_k\}$ 的 r 组合数,生成函数为

$$G(y) = (1 + y + \cdots + y^{n_1})(1 + y + \cdots + y^{n_2})\cdots(1 + y + \cdots + y^{n_k}).$$

(3) 确定不定方程

$$p_1x_1 + p_2x_2 + \cdots + p_kx_k = r,\ \text{其中}p_1, p_2, \cdots, p_k\ \text{为正整数}, l_i \leqslant x_i \leqslant n_i, i = 1, 2, \cdots, k,$$

的整数解的个数,生成函数为

$$G(y) = (y^{p_1l_1} + y^{p_1(l_1+1)} + \cdots + y^{p_1n_1})(y^{p_2l_2} + y^{p_2(l_2+1)} + \cdots + y^{p_2n_2})\cdots(y^{p_kl_k} + y^{p_k(l_k+1)} + \cdots + y^{p_kn_k}).$$

(4) 计数正整数的拆分方案个数.

无序拆分:$N = a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n$,若不允许重复,生成函数是

$$G(y) = (1 + y^{a_1})(1 + y^{a_2})\cdots(1 + y^{a_n});$$

若允许重复,生成函数是

$$G(y)=\frac{1}{(1-y^{a_1})(1-y^{a_2})\cdots(1-y^{a_n})}.$$

有序拆分:N 可重复地拆分成 r 个部分,方案数是 $C(N-1,r-1)$.

指数生成函数的定义

序列 $\{a_n\}$ 的指数生成函数是

$$G_{\mathrm{e}}(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}a_n\frac{x^n}{n!}.$$

指数生成函数的应用

求解多重集的 r 排列数. 设 $S=\{n_1\cdot a_1,n_2\cdot a_2,\cdots,n_k\cdot a_k\}$ 为多重集,则 S 的 r 排列数的指数生成函数为

$$G_{\mathrm{e}}(x)=f_{n_1}(x)f_{n_2}(x)\cdots f_{n_k}(x),$$

其中

$$f_{n_i}(x)=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{n_i}}{n_i!},\ i=1,2,\cdots,k.$$

11.1.4 常用的计数符号

组合数(二项式系数)

n 元集的 r 组合数

$$C(n,r)=\binom{n}{r}=\frac{n!}{r!\,(n-r)!}.$$

排列数

n 元集的 r 排列数

$$P(n,r)=\frac{n!}{(n-r)!}.$$

多项式系数

多重集 $\{n_1\cdot a_1,n_2\cdot a_2,\cdots,n_k\cdot a_k\}$ 的全排列数

$$\binom{n}{n_1\ n_2\ \cdots\ n_k}=\frac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots n_k!}.$$

错位排列数

$$D_n=n!\left[1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!}\right].$$

Fibonacci 数

递推方程 $f_n=f_{n-1}+f_{n-2}, f_0=f_1=1$ 的解

$$f_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}-\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}.$$

Catalan 数

凸 $n+1$ 边形的三角划分的方案数.

$$\begin{cases}h_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}h_kh_{n-k}, & n\geqslant 2,\\ h_1=1.\end{cases}$$

$$h_n=\frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}.$$

第一类 Stirling 数

多项式 $x(x-1)(x-2)\cdots(x-n+1)$ 的展开式中 x^r 系数的绝对值.

$$\begin{cases}\begin{bmatrix}n\\r\end{bmatrix}=(n-1)\begin{bmatrix}n-1\\r\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}n-1\\r-1\end{bmatrix},\ n>r\geqslant 1,\\ \begin{bmatrix}n\\0\end{bmatrix}=0,\ \begin{bmatrix}n\\1\end{bmatrix}=(n-1)!.\end{cases}$$

第二类 Stirling 数

n 个不同的球恰好放到 r 个相同盒子的方案数.

$$\begin{cases}\begin{Bmatrix}n\\r\end{Bmatrix}=r\begin{Bmatrix}n-1\\r\end{Bmatrix}+\begin{Bmatrix}n-1\\r-1\end{Bmatrix},\ n>r\geqslant 1,\\ \begin{Bmatrix}n\\0\end{Bmatrix}=0,\ \begin{Bmatrix}n\\1\end{Bmatrix}=1.\end{cases}$$

11.1.5 基本的计数模型

选取问题

不重复选取:集合的排列(有序选取)与组合(无序选取)公式.

无序重复选取:生成函数为

$$A(y)=(1+y+y^2+\cdots+y^{n_1})(1+y+y^2+\cdots+y^{n_2})\cdots(1+y+y^2+\cdots+y^{n_k}),$$

N 是 $A(y)$ 的展开式中 y^r 的系数.

当 $\forall i=1,2,\cdots,k$, 均有 $n_i\geqslant r$ 时, $N=C(r+k-1,r)$.

有序重复选取:指数生成函数为

$$A_{\mathrm{e}}(y)=\left(1+\frac{y}{1!}+\frac{y^2}{2!}+\cdots+\frac{y^{n_1}}{n_1!}\right)\left(1+\frac{y}{1!}+\frac{y^2}{2!}+\cdots+\frac{y^{n_2}}{n_2!}\right)\left(1+\frac{y}{1!}+\frac{y^2}{2!}+\cdots+\frac{y^{n_k}}{n_k!}\right),$$

N 是 $A_{\mathrm{e}}(y)$ 的展开式中 $\dfrac{y^r}{r!}$ 的系数.

当 $\forall i=1,2,\cdots,k$, 均有 $n_i\geqslant r$ 时, $A_{\mathrm{e}}(y)=\mathrm{e}^{ky}=\sum\limits_{r=0}^{+\infty}k^r\dfrac{y^r}{r!}$, $N=k^r$.

当 $r=n_1+n_2+\cdots+n_k$ 时, $N=\dbinom{r}{n_1\ n_2\cdots n_k}=\dfrac{r!}{n_1!\,n_2!\cdots n_k!}$.

不定方程的整数解问题

一般使用生成函数计数(见生成函数的应用).

方程 $x_1+x_2+\cdots+x_k=r$ 的非负整数解的个数为 $C(r+k-1,r)$, 正整数解的个数为 $C(r-1,k-1)$.

非降路径问题

(a,b) 点到 (m,n) 点的非降路径数是 $\dbinom{m+n-a-b}{m-a}$.

从 (a,b) 点经过 (c,d) 点到 (m,n) 点的非降路径数按照分步处理的方法计数.

如果对路径加上限制条件,那么可以采用一一对应的方法转换成基本的非降路径的计数.

正整数的拆分问题

一般使用生成函数(见生成函数的应用).

对于限制条件的拆分方案的计数,可以采用 Ferrers 图来建立一一对应.

放球问题

把 n 个球放入 m 个盒子,计数模型和结果如表 11.1.1 所示.

11.2 基本要求

1. 能够使用递推方程求解计数问题.

表 11.1.1

球区别	盒区别	是否空盒	模型	方案计数
有	有	有	选取	m^n
有	有	无	放球模型	$m!\left\{{n \atop m}\right\}$
有	无	有		$\sum_{k=1}^{m}\left\{{n \atop k}\right\}$
有	无	无		$\left\{{n \atop m}\right\}$
无	有	有	不定方程	$C(n+m-1,n)$
无	有	无		$C(n-1,m-1)$
无	无	有	正整数拆分	$G(x)=\dfrac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}$, x^n 的系数
无	无	无		$G(x)=\dfrac{x^m}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}$, x^n 的系数

2. 能够使用生成函数或指数生成函数求解计数问题.
3. 掌握 Fibonacci 数、Catalan 数、两类 Stirling 数的定义、组合意义以及相关的公式.

11.3 习题课

本章的习题主要有以下五类题型.

11.3.1 题型一：递推方程的概念和求解方法

1. 已知 $a_0=0, a_1=1, a_2=4, a_3=12$ 满足递推方程 $a_n+c_1a_{n-1}+c_2a_{n-2}=0$，求 c_1 和 c_2.
2. 求解递推方程

$$\begin{cases} na_n+(n-1)a_{n-1}=2^n,\ n\geqslant 1 \\ a_0=273. \end{cases}$$

解答与分析

1. 根据已知条件得

$$\begin{cases} a_3+c_1a_2+c_2a_1=0, \\ a_2+c_1a_1+c_2a_0=0. \end{cases}$$

代入 a_0,a_1,a_2,a_3 的值得到

$$\begin{cases} 12+4c_1+c_2=0, \\ 4+c_1=0. \end{cases}$$

解得 $c_1=-4, c_2=4$.

2. 用换元法. 令 $b_n=na_n$，代入原递推方程得

$$\begin{cases} b_n+b_{n-1}=2^n, \\ b_0=0. \end{cases}$$

用公式法解得

$$b_n=-\frac{2}{3}(-1)^n+\frac{2^{n+1}}{3}=\frac{2}{3}(-1)^{n+1}+\frac{2^{n+1}}{3}.$$

从而得到

$$\begin{cases} a_n = \dfrac{2}{3n}(-1)^{n+1} + \dfrac{2^{n+1}}{3n}, \ n \geqslant 1, \\ a_0 = 273. \end{cases}$$

使用换元法时,对递推方程的初值也要换. 当用公式法解出 b_n 接着求 a_n 时,注意关于 a_n 的公式只对 $n \geqslant 1$ 成立. a_0 的值只能由原始的值 273 给定.

11.3.2 题型二:序列与生成函数或指数生成函数的对应

1. 确定序列 $\{a_n\}$ 的生成函数,其中 $a_n = \binom{n}{3}$.
2. 已知 $A(x) = \dfrac{1}{(1-x)(1-x^2)}$ 是序列 $\{a_n\}$ 的生成函数,求 a_n.
3. 求序列 $\{a_n\}$ 的指数生成函数 $A_{\mathrm{e}}(x)$,其中 $a_n = 4m^n$,m 给定正整数.

解答与分析

1. 设 $\{a_n\}$ 的生成函数是 $A(x)$,则

$$\begin{aligned} A(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n}{3} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n(n-1)(n-2)}{6} x^n \\ &= \frac{1}{6} x^3 \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1)(n-2) x^{n-3} \\ &= \frac{1}{6} x^3 B(x). \end{aligned}$$

为计算 $B(x)$,需要做下面的积分.

$$\int_0^x B(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1) \int_0^x (n-2)x^{n-3}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1)x^{n-2} = C(x),$$

$$\int_0^x C(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{+\infty} n \int_0^x (n-1)x^{n-2}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{+\infty} nx^{n-1} = D(x),$$

$$\int_0^x D(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^x nx^{n-1}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}.$$

然后依次求导得到

$$D(x) = \left(\frac{1}{1-x}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2},$$

$$C(x) = D'(x) = \frac{2}{(1-x)^3},$$

$$B(x) = C'(x) = \frac{6}{(1-x)^4}.$$

最后得到

$$A(x) = \frac{1}{6} x^3 B(x) = \frac{x^3}{(1-x)^4}.$$

2. 令

$$A(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)} = \frac{Ax+B}{(1-x)^2} + \frac{C}{1+x},$$

其中 A, B, C 为待定系数,且满足如下方程组:

$$\begin{cases} B + C = 1, \\ A + C = 0, \\ A + B - 2C = 0. \end{cases}$$

解得 $A=-\frac{1}{4}, B=\frac{3}{4}, C=\frac{1}{4}$. 从而得到

$$A(x)=-\frac{x}{4(1-x)^2}+\frac{3}{4(1-x)^2}+\frac{1}{4(1+x)}.$$

将上述基本生成函数展开得到

$$a_n=\frac{1}{4}[1+(-1)^n]+\frac{1}{2}(n+1)=\begin{cases}\frac{n+1}{2}, & n\text{ 为奇数},\\ \frac{n+2}{2}, & n\text{ 为偶数}.\end{cases}$$

3. 根据指数函数的定义得

$$A_{\mathrm{e}}(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}4m^n\frac{x^n}{n!}=4\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(mx)^n}{n!}=4\mathrm{e}^{mx}.$$

11.3.3 题型三:生成函数性质证明

设序列 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$ 的生成函数分别为 $A(x),B(x)$ 和 $C(x)$,证明:

1. 若 $c_n=\sum\limits_{i=0}^{n}a_ib_{n-i}$,则 $C(x)=A(x)\cdot B(x)$. (习题11.4.1第19题(3))
2. 若 $b_n=\begin{cases}0, & n<l\\ a_{n-l}, & n\geqslant l\end{cases}$,则 $B(x)=x^lA(x)$. (习题11.4.1第19题(4))

解答与分析

1. 根据已知条件可以得到下列等式

$$\begin{aligned}c_0&=a_0b_0,\\ c_1x&=a_0b_1x+a_1b_0x,\\ c_2x^2&=a_0b_2x^2+a_1b_1x^2+a_2b_0x^2,\\ &\cdots\cdots\end{aligned}$$

把以上各式左右两边分别相加,得到

$$\begin{aligned}C(x)&=a_0B(x)+a_1xB(x)+a_2x^2B(x)+\cdots\\ &=A(x)\cdot B(x).\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}B(x)&=\sum_{n=0}^{+\infty}b_nx^n=\sum_{n=l}^{+\infty}b_nx^n\\ &=\sum_{n=l}^{+\infty}a_{n-l}x^n=x^l\sum_{n=l}^{+\infty}a_{n-l}x^{n-l}\\ &=x^l\sum_{m=0}^{+\infty}a_mx^m\\ &=x^lA(x).\end{aligned}$$

注意,在第 2 题的证明中利用 $n-l=m$,把对 n 的求和替换成对 m 的求和. 替换时求和的上、下限也应该做相应的改变.

11.3.4 题型四:求解实际计数问题

1. 求下列 n 阶行列式的值 d_n.

$$d_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

2. 平面上有 n 条直线,它们两两相交且没有三线交于一点,问这 n 条直线把平面分成多少个区域.
3. 在市场经济中,商品价格随需求量增加而上涨,随供给量增加而下降,可以简单地用一个线性方程表示这种依赖关系.

   需求关系:$p = a - bq$,其中 p 为价格,q 为需求量,$a, b > 0$ 为常数. 当 p 上涨时 q 将减少.

   供给关系:$p = kr$,其中 p 为价格,r 为供给量,$k > 0$ 为常数. 当 p 上涨时,r 将增加.

   假设价格随需求量能够做到即时变化,而商品生产和流通需要时间,因此供给量随价格的变化需要 1 个单位时间的延迟. 假定每个时间的需求量都和供给量相等,考虑一个时间序列 $0, 1, \cdots, n, \cdots$,设时间 0 的价格是 p_0,求时间 n 的价格 p_n.
4. 用 3 个 1、2 个 2、5 个 3 可以组成多少个不同的四位数? 如果这个四位数是偶数,那么又有多少个?

解答与分析

1. 根据题意列出有关 d_n 的递推方程如下:

$$\begin{cases} d_n = 2d_{n-1} - d_{n-2}, \\ d_1 = 2, d_2 = 3. \end{cases}$$

   解上述递推方程得, $d_n = n + 1$.
2. 设平面上已经有 $n-1$ 条直线. 当加入第 n 条直线时,它与平面上的前 $n-1$ 条直线交于 $n-1$ 个点. 这些点将第 n 条直线分割成 n 段,每段都增加一个区域,共增加 n 个区域,因此得到递推方程

$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + n, \\ a_1 = 2. \end{cases}$$

   解这个递推方程得,$a_n = \dfrac{1}{2}(n^2 + n + 2)$.
3. 设第 n 时间的价格为 p_n,需求量为 q_n,供给量为 r_n,那么有

$$\begin{cases} p_n = a - bq_n, \\ p_n = kr_{n+1}, \\ r_n = q_n. \end{cases}$$

   将后两个方程代入第一个方程得到

$$p_n + \frac{b}{k}p_{n-1} = a.$$

   解得

$$p_n = c\left(-\frac{b}{k}\right)^n + \frac{ka}{k+b}.$$

   代入 $n = 0$ 的初值 p_0 得到

$$p_0 = c + \frac{ka}{k+b},$$

   故

$$c = p_0 - \frac{ka}{k+b}.$$

于是有

$$p_n = \left(-\frac{b}{k}\right)^n \left(p_0 - \frac{ka}{k+b}\right) + \frac{ka}{k+b}.$$

上述模型对分析给定常数 a, b, k 对价格的影响有一定的参考价值. 从这个结果不难看到:如果 $b < k$,那么当 $n \to +\infty$ 时,

$$\left(-\frac{b}{k}\right)^n \left(p_0 - \frac{ka}{k+b}\right) \to 0.$$

于是序列 $\{p_n\}$ 趋于常数 $\dfrac{ka}{k+b}$,这时它是收敛的;当 $b = k$ 时,序列 $\{p_n\}$ 在值 p_0 与 $a - p_0$ 之间震荡,价格处于摇摆状态,但摇摆的幅度是不变的;而当 $b > k$ 时,$\{p_n\}$ 呈现出增幅震荡的情况,这时序列是发散的.

4. 指数生成函数为

$$A_{\mathrm{e}}(x) = \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}\right)\left(1 + x + \frac{x^2}{2!}\right)\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!}\right),$$

其中 x^4 项为 $71 \cdot \dfrac{x^4}{4!}$,因此 $a_4 = 71$.

若这个四位数为偶数,则末位为 2,那么对应的指数生成函数为

$$A_{\mathrm{e}}(x) = \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}\right)(1 + x)\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!}\right),$$

其中 x^3 项为 $20 \cdot \dfrac{x^3}{3!}$,因此 $a_3 = 20$.

11.3.5 题型五:一些重要的组合计数

1. 设 m, n 是正整数,证明:对 Fibonacci 数有 $f_{n+m} = f_{m-1}f_{n+1} + f_{m-2}f_n$.
2. 用恰好 k 种可能的颜色做旗子,使得每面旗子由 $n(\geqslant k)$ 条彩带构成,且相邻的两条彩带的颜色都不相同. 证明:不同的旗子数是 $k!\left\{{n-1 \atop k-1}\right\}$.

解答与分析

1. 归纳法. 当 $n = 0$ 时等式左边为 f_m,右边为

$$f_{m-1}f_1 + f_{m-2}f_0 = f_{m-1} + f_{m-2},$$

显然等式成立.

假设对于小于 $n+1$ 的任意自然数等式成立,那么

$$\begin{aligned} f_{n+1+m} &= f_{n+m} + f_{n-1+m} \\ &= f_{m-1}f_{n+1} + f_{m-2}f_n + f_{m-1}f_n + f_{m-2}f_{n-1} \\ &= f_{m-1}(f_{n+1} + f_n) + f_{m-2}(f_n + f_{n-1}) \\ &= f_{m-1}f_{n+2} + f_{m-2}f_{n+1}. \end{aligned}$$

注意:利用这个递推关系,可以证明某些关于 Fibonacci 序列的恒等式.

2. <u>方法一</u>　组合分析方法.

先不考虑颜色编号,相当于将 n 个带编号的球恰好放入 k 个相同的盒子且不允许两个相邻编号的球放入同一个盒子的放球方法数. 先选定一个球,例如 a_1,对于以上的放球方案进行变换:如果 a_1 自己在一个盒子,那么将这个盒子拿走,得到 $n-1$ 个不同的球恰好放入 $k-1$ 个相同的盒子且相邻编号的球不落入同一个盒子的方法. 如果与 a_1 在同一个盒子的球有 $a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_l}$,那么将 a_{i_1} 放入 a_{i_1-1} 的盒子;a_{i_2} 放入 a_{i_2-1} 的盒子;$\cdots$;a_{i_l} 放入 a_{i_l-1} 的盒子;然后拿走含 a_1 的盒子,从而得到 $n-1$ 个不同的球恰好放到 $k-1$ 个盒子且至少有两个相邻标号的球落入同一盒子的方法. 综上所述,n 个不同的球放入 k 个相同盒子且不允许两个相邻编号的球落入同一盒子的方法数等于 $n-1$ 个不同的球恰好放入 $k-1$ 个相同盒子的方法数,即 $\left\{{n-1 \atop k-1}\right\}$.

再考虑盒子编号,则为 $k!\left\{{n-1 \atop k-1}\right\}$.

方法二　数学归纳法. 当 $n=1$ 时,必有 $k=1$,这时有 $\left\{{1-1 \atop 1-1}\right\}1!=1$,命题为真.

假设对一切 n 和所有的 $k(\leqslant n)$ 命题为真,考虑 $n+1$ 条彩带使用 $k(\leqslant n+1)$ 种颜色的涂色方案. 当 $k\leqslant n$ 时,若用 k 种颜色涂色前 n 条,最后一条有 $k-1$ 种选择,方法数为 $k!\left\{{n-1 \atop k-1}\right\}(k-1)$. 若用 $k-1$ 种颜色涂色前 n 条,选择颜色的方式数为 k,涂色方法数为 $(k-1)!\left\{{n-1 \atop k-2}\right\}$,因此由乘法法则得 $k!\left\{{n-1 \atop k-2}\right\}$. 再根据加法法则,总方法数为

$$k!\left\{{n-1 \atop k-1}\right\}(k-1)+k!\left\{{n-1 \atop k-2}\right\}=k!\left\{{n \atop k-1}\right\}.$$

当 $k=n+1$ 时,涂色的方法数为 $(n+1)!=(n+1)!\left\{{n \atop n}\right\}$. 得证对 $n+1$ 和所有的 $k(\leqslant n+1)$ 命题成立. 根据归纳法命题成立.

方法三　使用递推方程. 令 $n=+1$ 个球恰好落入 $k+1$ 个相同盒子且球编号不相邻的方法数为 S_n^k,将这些方法分成两类:其中第 $n+1$ 个球独占一个盒子的方法数为 S_{n-1}^{k-1};第 $n+1$ 个球不独占一个盒子的方法数为 kS_{n-1}^k,因为将前 n 个球放入 $k+1$ 个盒子有 S_{n-1}^k 种方法,再加入第 $n+1$ 个球,恰有 k 种方式(第 $n+1$ 个球与第 n 个球不能在同一个盒子里). 使用加法法则,得到下述递推方程

$$\begin{cases} S_n^k=S_{n-1}^{k-1}+kS_{n-1}^k, \\ S_1^1=1. \end{cases}$$

这个方程恰好与第二类 Stirling 数的递推方程一样,初值也一样,因此 $S_n^k=\left\{{n \atop k}\right\}$. 考虑盒子的编号,于是得到 $n+1$ 个球恰好落入 $k+1$ 个不同的盒子,且球的编号不相邻的方法数为 $(k+1)!\,S_n^k=(k+1)!\left\{{n \atop k}\right\}$,那么所求的方法数 $N=k!\left\{{n-1 \atop k-1}\right\}$.

上面的组合分析方法使用了两种解题技巧. 第一,是在不同的计数问题之间建立一一对应的关系. 这里将所求的具有限制条件的放球方案与一般放球问题的方案对应起来,从而求得问题的解. 一一对应的思想是求解组合计数问题常用的技巧. 第二,是将有序问题分步处理:先在不考虑盒子区别的情况下进行计数,然后再考虑盒子的排序(编号). 这两种计数结果相差的倍数恰好等于盒子的全排列数.

11.4 习题、解答或提示

11.4.1 习题十一

1. 证明蜜蜂家族中一只雄蜂的第 n 代祖先个数是 Fibonacci 数 f_n.
2. 设 f_n 是 Fibonacci 数,计算 $f_0-f_1+f_2-\cdots+(-1)^n f_n$.
3. 证明以下关于 Fibonacci 数的恒等式.
   (1) $f_{n-1}^2+f_n^2=f_{2n}$;
   (2) $f_n\cdot f_{n+1}-f_{n-1}\cdot f_{n-2}=f_{2n}$.
4. 设 f_n 是 Fibonacci 数:
   (1) 证明 $f_n\cdot f_{n+2}-f_{n+1}^2=\pm 1$;
   (2) 当 n 是什么值时,等式右边是 1? 当 n 是什么值时,等式右边是 -1?
5. 设有递推方程

$$\begin{cases} L_n=L_{n-1}+L_{n-2},\ n\geqslant 2, \\ L_0=2,\ L_1=1. \end{cases}$$

求 $L_{2n+2}-(L_1+L_3+\cdots+L_{2n+1})$.

6. 求解递推方程:

(1) $\begin{cases} a_n-7a_{n-1}+12a_{n-2}=0, \\ a_0=4, a_1=6. \end{cases}$

(2) $\begin{cases} a_n+6a_{n-1}+9a_{n-2}=3, \\ a_0=0, a_1=1. \end{cases}$

(3) $\begin{cases} a_n-3a_{n-1}+2a_{n-2}=1, \\ a_0=4, a_1=6. \end{cases}$

(4) $\begin{cases} a_n-7a_{n-1}+10a_{n-2}=3^n, \\ a_0=0, a_1=1. \end{cases}$

(5) $\begin{cases} a_n-na_{n-1}=n!,\ n\geqslant 1, \\ a_0=2. \end{cases}$

7. 已知方程 $C_0H_n+C_1H_{n-1}+C_2H_{n-2}=6$ 的解是 3^n+4^n+2,其中 C_0,C_1,C_2 是常数,求 C_0,C_1,C_2.

8. 有 n 条封闭的曲线,两两相交于两点,并且任意 3 条都不交于一点,求这 n 条封闭曲线把平面划分成的区域个数.

9. 双 Hanoi 塔问题是 Hanoi 塔问题的一种推广,与 Hanoi 塔的不同之处在于:$2n$ 个圆盘,分成大小不同的 n 对,每对圆盘完全相同. 初始,这些圆盘按照从大到小的次序从下到上放在 A 柱上,最终要把它们全部移到 C 柱,移动的规则与 Hanoi 塔相同.

(1) 设计一个移动的算法;

(2) 计算你的算法所需要的移动次数.

10. 在长方形 $ABDC$ 中,$AC/AB=(1+\sqrt{5})/2$. 做线段 EF,使 $ABFE$ 是一个正方形,证明长方形 $EFDC$ 和 $ACDB$ 相似. 如果重复这个过程,就得到图 11.4.1 中的图形. 证明每一步得到的长方形都和原来的长方形相似.

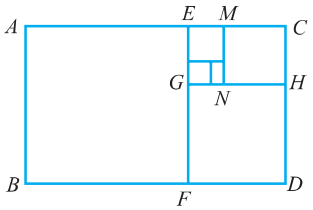

图 11.4.1

11. 某公司有 n 千万元可以用于对 a,b,c 三个项目的投资. 假设每年投资一个项目,投资的规则是:或者对 a 投资 1 000 万元,或者对 b 投资 2 000 万元,或者对 c 投资 2 000 万元. 问:用完 n 千万元有多少种不同的方案?

12. 求 n 位 0-1 串中相邻两位不出现 11 的串的个数.

13. 一个质点在水平方向运动,每秒钟它走过的距离等于它前一秒钟走过距离的 2 倍. 设质点的初始位置为 3,并设第一步走了 1 个单位长的距离. 求第 t 秒钟质点的位置.

14. 一个 $1\times n$ 的方格图形用红、蓝两色涂色每个方格,如果每个方格只能涂一种颜色,且不允许两个红格相邻,问:有多少种涂色方案?

15. 使用两个不同的信号在通信信道发送信息. 传送一个信号需要 2 μs,传送另一个信号需要 3 μs. 一个信息的每个信号紧跟着下一个信号.

(1) 求与在 n μs 中可以发送的不同信号数有关的递推方程;

(2) 对于 (1) 的递推方程,初始条件是什么?

(3) 在 12 μs 内可以发送多少个不同的信息?

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 的生成函数是 $A(x)=(1+x-x^2)/(1-x)$,求 a_n.

17. 设数列 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$ 的生成函数分别为 $A(x),B(x),C(x)$, 其中 $a_n=0,n\geqslant 3,a_0=1,a_1=3,a_2=2$; $c_n=5^n,n\in\mathbb{N}$. 如果 $A(x)B(x)=C(x)$,求 b_n.

18. 分别确定下列数列 $\{a_n\}$ 的生成函数,其中
    (1) $a_n=(-1)^n(n+1)$.
    (2) $a_n=(-1)^n2^n$.
    (3) $a_n=n+5$.

19. 设数列 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$ 的生成函数分别为 $A(x),B(x),C(x)$,证明:
    (1) 若 $b_n=\alpha a_n$,则 $B(x)=\alpha A(x)$.
    (2) 若 $c_n=a_n+b_n$,则 $C(x)=A(x)+B(x)$.
    (3) 若 $c_n=\sum\limits_{i=0}^{n}a_ib_{n-i}$,则 $C(x)=A(x)B(x)$.
    (4) 若 $b_n=\begin{cases}0, & n<l\\ a_{n-l}, & n\geqslant l\end{cases}$,则 $B(x)=x^lA(x)$.
    (5) 若 $b_n=a_{n+l}$,则 $B(x)=\dfrac{A(x)-\sum_{n=0}^{l-1}a_nx^n}{x^l}$.
    (6) 若 $b_n=\sum\limits_{i=0}^{n}a_i$,则 $B(x)=\dfrac{A(x)}{1-x}$.
    (7) 若 $b_n=\sum\limits_{i=n}^{+\infty}a_i$,且 $A(1)=\sum\limits_{i=0}^{+\infty}a_i$ 收敛,则 $B(x)=\dfrac{A(1)-xA(x)}{1-x}$.
    (8) 若 $b_n=\alpha^na_n$,则 $B(x)=A(\alpha x)$.
    (9) 若 $b_n=na_n$,则 $B(x)=xA'(x)$.
    (10) 若 $b_n=\dfrac{a_n}{n+1}$,则 $B(x)=\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x A(x)\,\mathrm{d}x$.

20. 使用生成函数求解递推方程 $a_k=3a_{k-1},k=1,2,3,\cdots$,初始条件 $a_0=2$.

21. 设多重集 $S=\{+\infty\cdot a_1,+\infty\cdot a_2,+\infty\cdot a_3,+\infty\cdot a_4\}$,$c_n$ 是 S 的满足以下条件的 n 组合数,且数列 $\{c_n\}$ 的生成函数为 $C(x)$,求 $C(x)$.
    (1) 每个 a_i 出现奇数次,$i=1,2,3,4$;
    (2) a_1 不出现,a_2 至多出现 1 次;
    (3) 每个 a_i 至少出现 10 次.

22. 设 a_r 是用 3 元、4 元和 20 元的邮票在邮件上贴满 r 元邮费的方式数. 求 $\{a_r\}$ 的生成函数.
    (1) 假设不考虑贴邮票的次序;
    (2) 假设邮票贴成一行并且考虑贴的次序.

23. 把 n 个苹果(n 为奇数)恰好分给 3 个孩子,如果第一个孩子和第二个孩子分的苹果数不相同,问有多少种分法?

24. 如果传送信号 A 要 1 微秒,传送信号 B 和 C 各需要 2 微秒,一个信息是字符 A,B 或 C 构成的有限长度的字符串(不考虑空串),问在 n 微秒内可以传送多少个不同的信息?

25. 设三角形 ABC 的边长为整数,且 $AB+BC+AC$ 为奇数 $2n+1$,其中 n 为给定的正整数. 问这样的三角形有多少个?

26. 分别确定下面数列 $\{a_n\}$ 的指数生成函数,其中
    (1) $a_n=n!$.
    (2) $a_n=2^n\cdot n!$.
    (3) $a_n=(-1)^n$.

27. 设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的指数生成函数分别为 $A_{\mathrm{e}}(x)$ 和 $B_{\mathrm{e}}(x)$，证明
$$A_{\mathrm{e}}(x)\cdot B_{\mathrm{e}}(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}c_n\frac{x^n}{n!},\text{ 其中 }c_n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_kb_{n-k}.$$
28. 一个 $1\times n$ 的方格图形用红、蓝、绿或橙色 4 种颜色涂色，如果有偶数个方格被涂成红色，还有偶数个方格被涂成绿色，问：有多少种方案？
29. 确定由 n 个奇数字组成并且 1 和 3 每个数字出现偶数次的数的个数.
30. 设 Σ 是一个子母表且 $|\Sigma|=n>1$，a 和 b 是 Σ 中两个不同的字母. 试求 Σ 上的 a 和 b 均出现的长为 $k(>1)$ 的字(字符串)的个数.
31. 证明
$$\sum_{k=1}^{n}\left\{{n \atop k}\right\}x(x-1)\cdots(x-k+1)=x^n.$$
32. 把 5 项任务分给 4 个人，如果每个人至少得到 1 项任务，问：有多少种方式？
33. 设 A 是由 $n(>1)$ 个不等的正整数构成的集合，其中 $n=2^k$，k 为正整数. 考虑下述在 A 中找最大数和最小数的算法 MaxMin：如果 A 中只有 2 个数，那么比较 1 次就可以确定最大数与最小数. 否则，将 A 划分成相等的两个子集 A_1 与 A_2. 用算法 MaxMin 递归地在 A_1 与 A_2 中找最大数与最小数. 令 a_1,a_2 分别表示 A_1 与 A_2 中的最大数，b_1 与 b_2 分别表示 A_1 与 A_2 中的最小数，那么 $\max(a_1,a_2)$ 与 $\min(b_1,b_2)$ 就是所需要的结果.
   (1) 用伪码描述算法的主要步骤；
   (2) 对于规模为 n 的输入，计算算法 MaxMin 最坏情况下所做的比较次数.
34. 在 Internet 上的搜索引擎经常需要对信息进行比较. 例如，可以通过某个人对一些事物的排名来估计他(或她)对各种不同信息的兴趣，从而实现个性化的服务. 对于不同的排名结果可以用逆序来评价它们之间的差异. 考虑 $1,2,\cdots,n$ 的排列 $i_1i_2\cdots i_n$，如果其中存在 i_j,i_k，使得 $j<k$ 但是 $i_j>i_k$，那么就称 (i_j,i_k) 是这个排列的一个*逆序*. 一个排列含有逆序的个数称作这个排列的*逆序数*. 例如，排列 263451 含有 8 个逆序 $(2,1),(6,3),(6,4),(6,5),(6,1),(3,1),(4,1),(5,1)$，它的逆序数就是 8.

   显然，由 $1,2,\cdots,n$ 构成的所有 $n!$ 个排列中，最小的逆序数是 0，对应的排列就是 $12\cdots n$；最大的逆序数是 $n(n-1)/2$，对应的排列就是 $n(n-1)\cdots 21$. 逆序数越大的排列与原始排列的差异度就越大. 不难看到，如果使用顺序枚举逆序的蛮力算法来计算排列的逆序数，最坏情况下需要 $O(n^2)$ 的时间. 利用二分归并排序算法 Mergesort 可以设计一个计数逆序的更好的算法，它仅使用 $O(n\log n)$ 的时间. 它的主要思想是：在递归调用算法分别对子数组 L_1 与 L_2 排序时，计数每个子数组内部的逆序；在归并排好序的子数组 L_1 与 L_2 的过程中，计数 L_1 的元素与 L_2 的元素之间产生的逆序. 在算法运行中每次得到的逆序数都加到逆序总数上. 下面是一个归并过程的例子. 假如两个排好序的子数组是 $1,4,5$ 和 $2,3,6$，在归并时，先比较 1 和 2，$1<2$，没有逆序，移走 1，第一个数组剩下 2 个数；接着比较 4 和 2，$4>2$，第一个数组的 4，5 都与 2 构成逆序，即 $(4,2),(5,2)$，产生的逆序数恰好等于第一个数组剩下的元素个数. 移走 2，逆序总数加 2. 接着比较 4 和 3，移走 3，再增加 2 个逆序；接着比较 4 和 6，移走 4，不增加逆序；比较 5 和 6，移走 5，不增加逆序. 在这个过程中逆序数共增加了 4，恰好等于 $1,4,5$ 与序列 $2,3,6$ 的数之间构成的逆序总数.
   (1) 根据上面的描述写出算法的伪码；
   (2) 如果 n 是 2 的幂，计算算法使用的比较次数.

11.4.2 解答或提示

1. 设 a_n 表示第 n 代祖先中雄蜂的个数,b_n 表示第 n 代祖先中雌蜂的个数,那么有

$$\begin{cases} b_n = a_{n-1} + b_{n-1}, \\ a_n = b_{n-1}. \end{cases}$$

从而得到

$$\begin{cases} b_n = b_{n-1} + b_{n-2}, \\ a_n = b_{n-1} = b_{n-2} + b_{n-3} = a_{n-1} + a_{n-2}. \end{cases}$$

第 n 代祖先的总数是 $c_n = a_n + b_n$,从而得到

$$\begin{aligned} c_n &= a_n + b_n \\ &= (a_{n-1} + a_{n-2}) + (b_{n-1} + b_{n-2}) \\ &= (a_{n-1} + b_{n-1}) + (a_{n-2} + b_{n-2}) \\ &= c_{n-1} + c_{n-2}, \end{aligned}$$

且 $c_0 = 1, c_1 = 1$.

2. 原式等于 $1 + (-1)^n f_{n-1}$. 用归纳法证明之.

$n = 1$ 时,左边等于 $f_0 - f_1 = 0$,右边等于 $1 + (-1)f_0 = 1 - 1 = 0$. 命题为真.

假设 $n - 1$ 时命题为真,那么

$$\begin{aligned} f_0 - f_1 + \cdots + (-1)^n f_n &= f_0 - f_1 + \cdots + (-1)^{n-1} f_{n-1} + (-1)^n f_n \\ &= 1 + (-1)^{n-1} f_{n-2} + (-1)^n f_n \\ &= 1 + (-1)^n (f_n - f_{n-2}) \\ &= 1 + (-1)^n f_{n-1}. \end{aligned}$$

3. 根据第11.3.5节习题课题型五的第 1 题有

$$f_{n+m} = f_{m-1} f_{n+1} + f_{m-2} f_n.$$

在等式中令 $m = n$,得到

$$f_{2n} = f_{n-1} f_{n+1} + f_{n-2} f_n.$$

(1) 根据上述等式有

$$f_{2n} = f_{n-1}(f_{n-1} + f_n) + (f_n - f_{n-1}) f_n = f_{n-1}^2 + f_n^2.$$

(2) 根据上述等式有

$$\begin{aligned} f_{2n} &= (f_n - f_{n-2}) f_{n+1} + f_{n-2} f_n \\ &= f_n f_{n+1} - f_{n-2}(f_n + f_{n-1}) + f_{n-2} f_n \\ &= f_n f_{n+1} - f_{n-1} f_{n-2}. \end{aligned}$$

4. (1) 先证明递推公式:$f_n f_{n+2} - f_{n+1}^2 = -(f_{n-1} f_{n+1} - f_n^2)$. 事实上,

$$\begin{aligned} f_n f_{n+2} - f_{n+1}^2 &= f_n (f_n + f_{n+1}) - f_{n+1}^2 \\ &= f_n^2 + f_{n+1} f_n - f_{n+1} f_n - f_{n+1} f_{n-1} \\ &= f_n^2 - f_{n+1} f_{n-1} \\ &= -(f_{n-1} f_{n+1} - f_n^2). \end{aligned}$$

根据递推公式得

$$f_n f_{n+2} - f_{n+1}^2 = \cdots = (-1)^n (f_0 f_2 - f_1^2) = (-1)^n = \pm 1.$$

(2) 根据 (1) 的结果,容易看出:当 n 为奇数时等式右边为 -1;当 n 为偶数时等式右边为 $+1$.

5.

$$\begin{aligned}L_{2n+2}-(L_1+L_3+\cdots+L_{2n+1})&=(L_{2n+2}-L_{2n+1})-L_{2n-1}-L_{2n-3}-\cdots-L_3-L_1\\&=L_{2n}-L_{2n-1}-L_{2n-3}-\cdots-L_3-L_1\\&=\cdots\\&=L_2-L_1\\&=L_0\\&=2.\end{aligned}$$

6. (1) 特征方程为 $x^2-7x+12=0$,通解为

$$a_n=c_1 3^n+c_2 4^n.$$

代入初值得到

$$\begin{cases}c_1+c_2=4,\\3c_1+4c_2=6.\end{cases}$$

解得 $c_1=10, c_2=-6$,从而得到原递推方程的解为

$$a_n=10\cdot 3^n-6\cdot 4^n.$$

(2) 特征方程为 $x^2+6x+9=0$,齐次通解为

$$\bar{a}_n=c_1(-3)^n+c_2 n(-3)^n.$$

设特解为 P,代入方程解得 $P=\dfrac{3}{16}$. 因此原递推方程的通解为

$$a_n=c_1(-3)^n+c_2 n(-3)^n+\frac{3}{16}.$$

代入初值解得 $c_1=-\dfrac{3}{16}, c_2=-\dfrac{1}{12}$. 从而得到原递推方程的解为

$$a_n=\left(-\frac{1}{12}n-\frac{3}{16}\right)(-3)^n+\frac{3}{16}.$$

(3) 特征方程为 $x^2-3x+2=0$,齐次通解为

$$\bar{a}_n=c_1 1^n+c_2 2^n=c_1+c_2 2^n.$$

因为 1 是特征根,设特解为 Pn,代入方程得到 $P=-1$. 因此原递推方程的通解为

$$a_n=c_1+c_2 2^n-n.$$

代入初值解得 $c_1=1, c_2=3$,从而得到原递推方程的解为

$$a_n=3\cdot 2^n-n+1.$$

(4) 特征方程为 $x^2-7x+10=0$,齐次通解为

$$\bar{a}_n=c_1 2^n+c_2 5^n.$$

设特解为 $P3^n$,代入方程得到 $P=-\dfrac{9}{2}$. 因此原递推方程的通解为

$$a_n=c_1 2^n+c_2 5^n-\frac{9}{2}\cdot 3^n.$$

代入初值解得 $c_1=\dfrac{8}{3}, c_2=\dfrac{11}{6}$,从而得到原递推方程的解为

$$a_n=\frac{8}{3}\cdot 2^n+\frac{11}{6}\cdot 5^n-\frac{9}{2}\cdot 3^n.$$

(5) 由迭代得到

$$\begin{aligned}a_n&=n!+na_{n-1}\\&=n!+n[(n-1)!+(n-1)a_{n-2}]\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= 2n! + n(n-1)[(n-2)! + (n-2)a_{n-3}] \\
&= 3n! + n(n-1)(n-2)a_{n-3} \\
&= \cdots \\
&= n \cdot n! + n(n-1)\cdots 1a_0 \\
&= (n+2)n!.
\end{aligned}
$$

用归纳法验证. $n=0, a_0=(n+2)0!=2$,结果正确.

假设对 n,结果正确,那么

$$
\begin{aligned}
a_{n+1} &= (n+1)! + (n+1)a_n \\
&= (n+1)! + (n+1)(n+2)n! \\
&= (n+2+1)(n+1)! \\
&= [(n+1)+2](n+1)!.
\end{aligned}
$$

因此所求的解是原递推方程的解.

7. 方法一　根据题意,递推方程的解为 $H_n = 3^n + 4^n + 2$. 令 $n = 0,1,2,3$,代入得

$$H_0 = 4,\ H_1 = 9,\ H_2 = 27,\ H_3 = 93,\ H_4 = 339.$$

将上述值代入已知条件得下述方程组

$$
\begin{cases}
27C_0 + 9C_1 + 4C_2 = 6, \\
93C_0 + 27C_1 + 9C_2 = 6, \\
339C_0 + 93C_1 + 27C_2 = 6.
\end{cases}
$$

解得 $C_0 = \dfrac{1}{2}, C_1 = -\dfrac{7}{2}, C_2 = 6$.

方法二　由已知条件递推方程具有下述形式

$$H_0 + \frac{C_1}{C_0}H_{n-1} + \frac{C_2}{C_0}H_{n-2} = \frac{6}{C_0}.$$

由于它的解是 $H_n = 3^n + 4^n + 2$,因此上述递推方程的特征根是 3 和 4,特解是 2. 从而知道这个递推方程也具有形式

$$H_n - 7H_{n-1} + 12H_{n-2} = P.$$

对比这个方程的两种形式,得到 $C_1 = -7C_0, C_2 = 12C_0$.

下面计算 C_0. 由于特解是 2,因此得到

$$\frac{6}{C_0} = P = 2 - 7\cdot 2 + 12\cdot 2 = 12,$$

从而得到 $C_0 = \dfrac{1}{2}$. 再利用前面的结果得到 $C_1 = -\dfrac{7}{2}, C_2 = 6$.

8. 设 a_n 为 n 条封闭曲线把平面划分成的区域个数. 假设前 n 条封闭曲线已经存在,当加入第 $n+1$ 条封闭曲线时,这条曲线与前 n 条曲线交于 $2n$ 个点,这些交点将第 $n+1$ 条曲线划分成 $2n$ 段,每段都会增加一个区域,因此得到递推方程如下:

$$
\begin{cases}
a_{n+1} = a_n + 2n, \\
a_1 = 2.
\end{cases}
$$

解得 $a_n = n^2 - n + 2$.

9. (1) 分三步:递归地将上面的 $2(n-1)$ 个盘子从 A 柱移到 B 柱;用 2 次移动将最大的 2 个盘子从 A 柱移到 C 柱;递归地将 B 柱的 $2(n-1)$ 个盘子从 B 柱移到 C 柱.

(2) 设 $2n$ 个圆盘的移动次数是 $T(n)$,则

$$
\begin{cases}
T(n) = 2T(n-1) + 2, \\
T(1) = 2.
\end{cases}
$$

解得

$$T(n) = 2^{n+1} - 2.$$

10. 设矩形长边的长度为 a_n,短边的长度为 b_n,那么有

$$\begin{cases} a_{n+1} = b_n, \\ b_{n+1} = a_n - b_n, \end{cases}$$

且初值满足

$$a_1 = \frac{1}{2}(1+\sqrt{5}),\ b_1 = 1.$$

将 $a_{n+1} = b_n$ 代入第二个递推方程得

$$\begin{cases} b_{n+1} = -b_n + b_{n-1}, \\ b_1 = 1, b_2 = \dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}. \end{cases}$$

解出 b_n,然后代入求得 a_n,即

$$\begin{cases} b_n = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\left(\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)^n, \\ a_n = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\left(\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1}. \end{cases}$$

从而得到长短边的比值为

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{1}{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}} = \frac{2(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}.$$

在这个矩形序列中,任何矩形的长边、短边长度的比值都一样,因此这些矩形是相似的.

11. 设 n 千万元的投资方案数为 $f(n)$,那么 $f(n)$ 满足如下递推方程

$$\begin{cases} f(n) = f(n-1) + 2f(n-2), \\ f(1) = 1,\ f(2) = 3. \end{cases}$$

解得 $f(n) = \dfrac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$.

12. 设 a_n 是不含两个连续 1 的 n 位 0-1 字符串的个数,b_n 是以 1 结尾且不含两个连续 1 的 n 位 0-1 字符串的个数,c_n 是以 0 结尾且不含两个连续 1 的 n 位 0-1 字符串的个数,那么 $a_n = b_n + c_n$,且满足如下递推方程:

$$\begin{cases} b_n = c_{n-1}, \\ c_n = b_{n-1} + c_{n-1}, \\ c_1 = 1,\ c_2 = 2. \end{cases}$$

解得

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1},$$

$$b_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n} - \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n},$$

$$a_n = b_n + c_n = \frac{5+3\sqrt{5}}{10}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n} + \frac{5-3\sqrt{5}}{10}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n}.$$

13. 设 $f(t)$ 为第 t 秒时质点的位置,则

$$f(t) - f(t-1) = 2(f(t-1) - f(t-2)).$$

化简并给出初值得

$$\begin{cases} f(t) - 3f(t-1) + 2f(t-2) = 0, \\ f(0) = 3,\ f(1) = 4. \end{cases}$$

该方程为常系数线性齐次递推方程,解得 $f(t) = 2^t + 2$.

14. 设 a_n 是 n 个方格的涂色方案数,将这些方案按照最后一个方格是红色和蓝色分成两类. 如果最后一个方格是红色,那么相邻的方格一定是蓝色,这种方案有 a_{n-2} 种;如果最后一个方格是蓝色,这种方案有 a_{n-1} 种. 因此得到递推方程

$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \\ a_1 = 2,\ a_2 = 3. \end{cases}$$

从而解得

$$a_n = \frac{5+3\sqrt{5}}{10}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \frac{5-3\sqrt{5}}{10}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n.$$

如果把红色看作 1,蓝色看作 0,本题与第 12 题是同样的题. 这两道题虽然采用了不同的分析方法,但结果是相同的.

15. (1) 设 a_n 表示 n 微秒内传送的不同的信息数,那么

$$a_n = a_{n-2} + a_{n-3}.$$

(2) $a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 1.$

(3) 从 $a_4 = a_2 + a_1, a_5 = a_3 + a_2, \cdots$,顺序计算可得 $a_{12} = 12$.

16.

$$A(x) = \frac{1+x-x^2}{1-x} = x + \frac{1}{1-x} = x + \sum_{n=0}^{+\infty} x^n.$$

从而得到 $a_n = \begin{cases} 1, & n \neq 1, \\ 2, & n = 1. \end{cases}$

17. <u>方法一</u>　根据题设有

$$\begin{cases} a_0 b_0 = c_0, \\ a_0 b_1 + a_1 b_0 = c_1, \\ a_2 b_{n-2} + a_1 b_{n-1} + a_0 b_n = c_n. \end{cases}$$

将已知条件代入得

$$\begin{cases} b_n + 3b_{n-1} + 2b_{n-2} = 5^n, \\ b_0 = 1,\ b_1 = 2. \end{cases}$$

解得 $b_n = \frac{4}{7}(-2)^n - \frac{1}{6}(-1)^n + \frac{25}{42}\cdot 5^n.$

<u>方法二</u>　根据已知条件得到

$$C(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} 5^n x^n = \frac{1}{1-5x},$$

$$A(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = 1 + 3x + 2x^2.$$

于是得到

$$\begin{aligned} B(x) = \frac{C(x)}{A(x)} &= \frac{1}{(1-5x)(1+3x+2x^2)} \\ &= \frac{25}{42}\frac{1}{1-5x} + \frac{4}{7}\frac{1}{1+2x} - \frac{1}{6}\frac{1}{1+x} \\ &= \frac{25}{42}\sum_{n=0}^{+\infty} 5^n x^n + \frac{4}{7}\sum_{n=0}^{+\infty}(-2)^n x^n - \frac{1}{6}\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n x^n. \end{aligned}$$

从而得到

$$b_n = \frac{25}{42}\cdot 5^n + \frac{4}{7}(-2)^n - \frac{1}{6}(-1)^n.$$

18. (1) 由 $A(x)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(n+1)x^n$ 得

$$\int_0^x A(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\int_0^x(n+1)x^n\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n x^{n+1}=\frac{x}{1+x}.$$

于是得

$$A(x)=\left(\frac{x}{1+x}\right)'=\frac{1}{(1+x)^2}.$$

(2)

$$A(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n 2^n x^n=\sum_{n=0}^{+\infty}(-2x)^n=\frac{1}{1+2x}.$$

(3)

$$A(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}(n+5)x^n=\sum_{n=0}^{+\infty}(n+1)x^n+\sum_{n=0}^{+\infty}4x^n.$$

令 $B(x)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}(n+1)x^n$，则

$$\int_0^x B(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{+\infty}x^{n+1}=\frac{x}{1-x}.$$

故

$$B(x)=\frac{1}{(1-x)^2},$$

从而得到

$$A(x)=\frac{1}{(1-x)^2}+\frac{4}{1-x}=\frac{5-4x}{(1-x)^2}.$$

19. (1) $B(x)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}b_nx^n=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\alpha a_nx^n=\alpha\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_nx^n=\alpha A(x)$.

(2) $C(x)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}c_nx^n=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}(a_n+b_n)x^n=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_nx^n+\sum\limits_{n=0}^{+\infty}b_nx^n=A(x)+B(x)$.

(3) 见第11.3.3节习题课题型三第 1 题.

(4) 见第11.3.3节习题课题型三第 2 题.

(5) 由题设知

$$B(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}b_nx^n=\sum_{n=0}^{+\infty}a_{n+l}x^n.$$

故得

$$B(x)\cdot x^l=\sum_{n=0}^{+\infty}a_{n+l}x^{n+l}=A(x)-\sum_{n=0}^{l-1}a_nx^n,$$

即

$$B(x)=\frac{1}{x^l}\left(A(x)-\sum_{n=0}^{l-1}a_nx^n\right).$$

(6) 根据已知条件列出下述等式.

$$\begin{aligned}
b_0&=a_0,\\
b_1x&=a_0x+a_1x,\\
b_2x^2&=a_0x^2+a_1x^2+a_2x^2,\\
&\cdots\\
b_nx^n&=a_0x^n+a_1x^n+\cdots+a_nx^n,\\
&\cdots
\end{aligned}$$

将上式两边相加得到

$$\begin{aligned}B(x)&=a_0(1+x+x^2+\cdots)+a_1x(1+x+x^2+\cdots)+\cdots+a_nx^n(1+x+x^2+\cdots)+\cdots\\&=(a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots)(1+x+x^2+\cdots)\\&=\frac{A(x)}{1-x}.\end{aligned}$$

(7) 因为 $A(1)$ 收敛,所以 $b_n=\sum\limits_{i=n}^{+\infty}a_i$ 存在.

$$\begin{aligned}b_0&=a_0+a_1+a_2+\cdots=A(1),\\b_1x&=a_1x+a_2x+\cdots=[A(1)-a_0]x,\\b_2x^2&=a_2x^2+\cdots=[A(1)-a_0-a_1]x^2,\\&\cdots\\b_nx^n&=a_nx^n+\cdots=[A(1)-a_0-\cdots-a_{n-1}]x^n,\\&\cdots\end{aligned}$$

将以上各式两边分别相加并化简,命题得证.

(8) $B(x)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}b_nx^n=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\alpha^na_nx^n=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_n(\alpha x)^n=A(\alpha x)$.

(9) $A(x)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_nx^n$,对 x 求导得到

$$A'(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}na_nx^{n-1}=\sum_{n=1}^{+\infty}b_nx^{n-1}=\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{+\infty}b_nx^n=\frac{1}{x}B(x).$$

由于 $b_0=0$,于是 $B(x)=xA'(x)$.

(10) 由题设,有

$$B(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}b_nx^n=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{a_n}{n+1}x^n.$$

于是得

$$\frac{1}{x}\int_0^x A(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{x}\int_0^x\sum_{n=0}^{+\infty}a_nx^n\,\mathrm{d}x=\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n+1}a_nx^{n+1}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{a_n}{n+1}x^n=B(x).$$

20. 根据生成函数定义得到

$$A(x)=\sum_{k=0}^{+\infty}a_kx^k=2+\sum_{k=1}^{+\infty}3a_{k-1}x^k=2+3x\sum_{k=0}^{+\infty}a_kx^k=2+3xA(x).$$

解得

$$(1-3x)A(x)=2.$$

故

$$A(x)=\frac{2}{1-3x}=2\sum_{k=0}^{+\infty}3^kx^k,$$

于是得到 $a_k=2\cdot 3^k$.

21. (1) $C(x)=(x+x^3+x^5+\cdots)^4=\dfrac{x^4}{(1-x^2)^4}$.

(2) $C(x)=(1+x)(1+x+x^2+\cdots)^2=\dfrac{1+x}{(1-x)^2}$.

(3) $C(x)=(x^{10}+x^{11}+\cdots)^4=\dfrac{x^{40}}{(1-x)^4}$.

22. (1) 如果不考虑邮票的顺序,每种邮票使用的张数不同决定了不同的方案. 设 3 元、4 元和 20 元的邮票分别使用 x_1,x_2 和 x_3 张,那么得到下述方程

$$3x_1+4x_2+20x_3=r,\ x_i\in\mathbb{N},\ i=1,2,3.$$

于是,生成函数为

$$G(y)=\frac{1}{(1-y^3)(1-y^4)(1-y^{20})}.$$

$G(y)$ 的展开式中 y^r 的系数就是方案数.

(2) 如果考虑邮票的顺序,那么贴 k 张邮票可能得到的总邮资数值由 $(y^3+y^4+y^{20})^k$ 中 y 的幂指数确定,而对于给定的邮资,其系数则代表了用 k 张邮票贴出这种邮资的方法数. 如

$$\begin{aligned}(y^3+y^4+y^{20})^3&=\binom{3}{3\,0\,0}(y^3)^3+\binom{3}{2\,1\,0}(y^3)^2y^4+\binom{3}{2\,0\,1}(y^3)^2y^{20}\\&\quad+\binom{3}{1\,2\,0}y^3(y^4)^2+\binom{3}{1\,0\,2}y^3(y^{20})^2+\binom{3}{0\,2\,1}(y^4)^2y^{20}+\binom{3}{0\,1\,2}y^4(y^{20})^2\\&\quad+\binom{3}{1\,1\,1}y^3y^4y^{20}+\binom{3}{0\,0\,3}(y^{20})^3+\binom{3}{0\,3\,0}(y^4)^3\\&=y^9+3y^{10}+3y^{26}+3y^{11}+3y^{43}+3y^{28}+3y^{44}+6y^{27}+y^{60}+y^{12}.\end{aligned}$$

这说明用 3 张邮票贴 9 元邮资只有 1 种方法,贴 10 元邮资有 3 种方法,即 $3+3+4,3+4+3,4+3+3,\cdots$.

根据上述分析,考虑邮票顺序情况下的生成函数是

$$1+(y^3+y^4+y^{20})+(y^3+y^4+y^{20})^2+\cdots=\frac{1}{1-(y^3+y^4+y^{20})}.$$

上述函数中 y^r 项的系数就是考虑邮票次序的情况下贴 r 元邮资的方法数.

23. 每个孩子至少得到一个苹果的分法数是方程 $x_1+x_2+x_3=n-3$ 的非负整数解的个数,其生成函数为

$$A(y)=(1+y+y^2+\cdots)^3=\frac{1}{(1-y)^3}.$$

上述展开式中 y^{n-3} 项的系数为 $\dfrac{(n-1)(n-2)}{2}$.

前两个孩子苹果数相等的分法数为方程 $2x_1+x_3=n-3$ 的非负整数解的个数. 当 n 为奇数时,x_3 为偶数,有 $\dfrac{n-1}{2}$ 种取法,于是

$$N=\frac{(n-1)(n-2)}{2}-\frac{n-1}{2}=\frac{(n-1)(n-3)}{2}.$$

24. 设 a_n 表示 n 微秒传送的不同信息数,那么得到递推方程如下:

$$\begin{cases}a_n=a_{n-1}+2a_{n-2},\\a_1=1,\ a_2=3.\end{cases}$$

解得 $a_n=\dfrac{2^{n+1}+(-1)^n}{3}$.

25. <u>方法一</u>　设 AB,BC,AC 三边的边长分别为 x_1,x_2,x_3,则

$$\begin{aligned}&x_1+x_2+x_3=2n+1,\\&x_1,\ x_2,\ x_3>0,\\&x_1+x_2>x_3,\ x_1+x_3>x_2,\ x_2+x_3>x_1.\end{aligned}$$

以上条件等价于

$$\begin{aligned}&x_1+x_2+x_3=2n+1,\\&1\le x_1,\ x_2,\ x_3\le n.\end{aligned}$$

设 N_1 是方程 $x_1+x_2+x_3=2n+1$ 的非负整数解的个数,N_2 是其中 x_1(或 x_2,或 x_3)大于 n 的个数,那么

$$N_1=C(2n+1+3-1,2n+1)=C(2n+3,2)=(2n+3)(n+1).$$

而 N_2 相当于方程 $x_1+x_2+x_3=n$ 的非负整数解的个数,这个数是

$$N_2=C(n+3-1,n)=\frac{(n+2)(n+1)}{2}.$$

由于三条边总长等于 $2n+1$,不可能两条边长同时超过 n, 于是所求的三角形数

$$N = N_1 - 3N_2 = (2n+3)(n+1) - \frac{3}{2}(n+2)(n+1) = \frac{1}{2}n(n+1).$$

方法二　根据题意写出生成函数如下

$$\begin{aligned} A(y) &= (1+y+y^2+\cdots+y^n)^3 \\ &= \frac{(1-y^{n+1})^3}{(1-y)^3} \\ &= (1-3y^{n+1}+3y^{2n+2}+y^{3n+3})\sum_{n=0}^{+\infty}\binom{n+2}{2}y^n. \end{aligned}$$

上述展开式中 y^{2n+1} 项的系数为

$$N = \binom{2n+1+2}{2} - 3\binom{n+2}{2} = \frac{1}{2}n(n+1).$$

26. (1) $A_{\mathrm{e}}(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} n!\,\dfrac{x^n}{n!} = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} x^n = \dfrac{1}{1-x}.$

(2) $A_{\mathrm{e}}(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} 2^n n!\,\dfrac{x^n}{n!} = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} (2x)^n = \dfrac{1}{1-2x}.$

(3) $A_{\mathrm{e}}(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \dfrac{x^n}{n!} = \mathrm{e}^{-x}.$

27. 根据指数函数定义有

$$\begin{aligned} A_{\mathrm{e}}(x)\cdot B_{\mathrm{e}}(x) &= \sum_{k=0}^{+\infty} a_k \frac{x^k}{k!}\cdot\sum_{l=0}^{+\infty} b_l \frac{x^l}{l!} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{k!}\cdot\frac{b_{n-k}}{(n-k)!} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{k!}\cdot\frac{n!b_{n-k}}{(n-k)!} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a_k b_{n-k} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} c_n \frac{x^n}{n!}. \end{aligned}$$

28. $\{a_n\}$ 的指数生成函数为

$$\begin{aligned} A_{\mathrm{e}}(x) &= \left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^2 \\ &= \left(\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^2(\mathrm{e}^x)^2 \\ &= \frac{\mathrm{e}^{4x}}{4}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}+\frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{+\infty}4^n\frac{x^n}{n!}+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}2^n\frac{x^n}{n!}+\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

于是

$$a_n = \begin{cases} 4^{n-1}+2^{n-1}, & n \geqslant 1, \\ 1, & n = 0. \end{cases}$$

29. 设组成 n 位数的个数为 a_n,则 $\{a_n\}$ 的指数生成函数是

$$\begin{aligned} A_{\mathrm{e}}(x) &= \left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^3 \\ &= \left(\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^2(\mathrm{e}^x)^3 \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{e^{5x}}{4} + \frac{1}{2}e^{3x} + \frac{1}{4}e^{x} \\
&= \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{+\infty} 5^n \frac{x^n}{n!} + \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty} 3^n \frac{x^n}{n!} + \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}.
\end{aligned}
$$

于是

$$a_n = \frac{1}{4}\cdot 5^n + \frac{1}{2}\cdot 3^n + \frac{1}{4}.$$

30. 方法一　设所求的 k 位字符串的个数为 a_k，$\{a_k\}$ 的指数生成函数为

$$
\begin{aligned}
G_e(x) &= (e^x - 1)^2 e^{(n-2)x} \\
&= (e^{2x} - 2e^x + 1)e^{(n-2)x} \\
&= e^{nx} - 2e^{(n-1)x} + e^{(n-2)x} \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{n^k}{k!}x^k - 2\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(n-1)^k}{k!}x^k + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(n-2)^k}{k!}x^k.
\end{aligned}
$$

故 x^k 的系数为

$$\frac{a_k}{k!} = \frac{1}{k!}[n^k - 2(n-1)^k + (n-2)^k].$$

因此所求字符串的个数为

$$a_k = n^k - 2(n-1)^k + (n-2)^k.$$

方法二　设 S 表示 Σ 上的长为 k 的字符串的集合，则 $|S| = n^k$. 构造子集

$$A = \{x | x \in S, x \text{ 不含} a\},$$

$$B = \{x | x \in S, x \text{ 不含} b\},$$

则

$$|A| = |B| = (n-1)^k,\ |A \cap B| = (n-2)^k.$$

根据包含排斥原理，所求的字符串的个数为

$$
\begin{aligned}
|\overline{A} \cap \overline{B}| &= |S| - |A| - |B| + |A \cap B| \\
&= n^k - 2(n-1)^k + (n-2)^k.
\end{aligned}
$$

31. 等式右边对应了将 n 个不同的球放到 x 个不同的盒子且允许空盒的方法数，即 x^n. 将这些方法按照含有球的盒子个数进行分类，只放入 k 个盒子的方法数是

$$\binom{x}{k}k!\left\{{n \atop k}\right\} = P(x,k)\left\{{n \atop k}\right\} = \left\{{n \atop k}\right\}x(x-1)\cdots(x-k+1),\ k = 1, 2, \cdots, n.$$

因此总方法数需要对 k 求和，这就得到等式左边的公式.

32. 方法一　把任务分配看作从 5 项任务的集合到 4 个雇员的集合的函数. 每个雇员至少得到 1 项任务的分配方案对应于从任务集合到雇员集合的一个满射函数. 因为

$$4!\left\{{5 \atop 4}\right\} = 240,$$

所以存在 240 种方式来分配任务.

方法二　设所有的分配方案构成集合 S，雇员 i 没有得到任务的分配方案构成子集 A_i，$i = 1, 2, 3, 4$，那么

$$
\begin{aligned}
&|S| = 4^5; \\
&|A_i| = 3^5, i = 1, 2, 3, 4; \\
&|A_i \cap A_j| = 2^5, 1 \leqslant i < j \leqslant 4; \\
&|A_i \cap A_j \cap A_k| = 1^5, 1 \leqslant i < j < k \leqslant 4;
\end{aligned}
$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 0.$$

由包含排斥原理得到

$$|\overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \overline{A}_3 \cap \overline{A}_4| = 4^5 - 4 \times 3^5 + 6 \times 2^5 - 4 \times 1^5 + 0 = 240.$$

33. (1) 算法的伪码是

MaxMin(A, s, l) //求数组 $A[s \cdots l]$ 的最大元素 max 和最小元素 min

```
if s = l − 1 then
    if A[s] < A[l] then max ← A[l]; min ← A[s] ;
    else min ← A[l], max ← A[s];
else
    k ← ⌊(s + l)/2⌋
    MaxMin(A, s, k)
    a1 ← max; b1 ← min
    MaxMin(A, k + 1, l)
    a2 ← max; b2 ← min
    if a1 > a2 then max ← a1;
    else max ← a2;
    if b1 < b2 then min ← b1;
    else min ← b2;
return max
return min
```

为计算给定数组，仅需调用 MaxMin$(A, 1, n)$ 即可.

(2) 设比较次数为 $T(n)$，则

$$\begin{cases} T(n) = 2T\left(\dfrac{n}{2}\right) + 2, \\ T(2) = 1. \end{cases}$$

用 $n = 2^k$ 换元得到

$$\begin{cases} H(k) = 2H(k-1) + 2, \\ H(1) = 1. \end{cases}$$

解得

$$H(k) = 3 \cdot 2^{k-1} - 2,$$

从而得到

$$T(n) = \frac{3n}{2} - 2.$$

34. (1) 算法的伪码是：

MergeCount$(A, 1, n)$，其中，过程 MergeCount(A, l, m) 的伪码如下：

MergeCount(A, l, m)

(2) 设对于输入规模为 n 的数组所做的比较次数为 $T(n)$，那么有

$$\begin{cases} T(n) = 2T\left(\dfrac{n}{2}\right) + n - 1, \\ T(1) = 0. \end{cases}$$

这就是二分归并排序算法的递推方程，因此得到

$$T(n) = n \log n - n + 1.$$

```
1  if l = m then return 0;
2  else
3      p ← ⌊(l + m)/2⌋
4      N ← MergeCount(A, l, p) + MergeCount(A, p + 1, m)      //计算两个子问题逆序数之和;
5      i ← l, j ← p + 1, k ← l
6      if A[i] ⩽ A[j] then C[k] ← A[i], i ← i + 1      //前半数组最小元移到 C;
7      else C[k] ← A[j], j ← j + 1, N ← N + p − i + 1      //后半数组最小元移到 C;
8      k ← k + 1
9      if i ⩽ p and j ⩽ m then  goto 6      //继续归并 ;
10     else
11         if j = m + 1      //后半数组为空 then
12             for t ← i to p do  A[m − p + t] ← A[t]      //将前半数组剩余元素移到 A 尾部 ;
13         for t ← l to k − 1 do  A[t] ← C[t]      //将 C 复制到 A 数组的前面部分 ;
14     return N
```

11.5 小测验

11.5.1 试题

1. 填空题(6 小题,每小题 5 分,共 30 分).
   (1) 设序列 $3,6,9,15,24,39,\cdots$ 的第 n 项是 $a_n, n=0,1,\cdots$,则 $\{a_n\}$ 的递推方程和初值是_____.
   (2) 递推方程
   $$\begin{cases} a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0, \\ a_0 = 1, a_1 = -2, \end{cases}$$
   的解是_____.
   (3) 设有递推方程:
   $$\begin{cases} \sqrt{a_n} = 2\sqrt{a_{n-1}} + \sqrt{a_{n-2}}, \\ a_0 = 1, a_1 = 4, \end{cases}$$
   使用换元法将该方程转换成关于 b_n 的常系数线性递推方程,转换后的方程和初值是_____.
   (4) 设 b_n 表示将 n 元集划分成非空子集的方法数,称作 Bell 数. 如果用第二类 Stirling 数 $\left\{ {n \atop k} \right\}$ 来表示 b_n,那么 $b_n =$_____.
   (5) 对 10 做任意重复的有序拆分,则拆分方案数是_____.
   (6) $\sum\limits_{k=1}^{n} \left[{n \atop k} \right] =$_____.
2. 简答题(4 小题,每小题 10 分,共 40 分).
   (1) 求解递推方程
   $$\begin{cases} a_n^2 - 2a_{n-1} = 0,\ n > 0, \\ a_0 = 4. \end{cases}$$
   (2) 某公司在基金项目上投资 100 万元,该项目每年的资金增益是 10%,问 5 年以后该公司的资金增长了多少.
   (3) 有 1 克砝码 2 个,2 克砝码 1 个,4 克砝码 2 个,问能称出哪些质量,以及每种质量的称重方案有多少种.
   (4) 一个编码系统用 8 进制数字串对信息编码,已知一个编码是有效的当且仅当它含有偶数个 7. 问长为 n 的有效编码有多少个?
3. 证明题(2 小题,每小题 10 分,共 20 分).
   (1) 令 $p(n)$ 表示在 n 的拆分中只允许奇数项重复的方案数,$q(n)$ 表示在 n 的拆分中允许重复,但任何项

出现的次数都不大于 3 的方案数. 证明:对于任何正整数 n 有 $p(n) = q(n)$.

(2) 设 m, n 是正整数,证明:$m^n = \sum_{k=1}^{n} \binom{m}{k} \left\{ {n \atop k} \right\} k!$.

4. 应用题(10 分).

设有 n 次多项式 $P(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^{n-k}$,下列算法计算 $P(x)$ 在 $x = c$ 点的值.

Poly(a, c, n)

```
if n = 0 then return a_0;
else return (c * Poly(a, c, n - 1) + a_n);
```

(1) 设上述 Poly 算法所做的乘法次数是 $T(n)$,计算 $T(n)$.

(2) 如果按照传统的算法:对于 $n = 0, 1, \cdots, n$,分别计算 $a_k x^{n-k}$,然后把它们加起来,那么需要多少次乘法?哪种算法效率更高?为什么?

11.5.2 答案或解答

1. (1) $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$,

$a_0 = 3, a_1 = 6$.

(2) $a_n = 5 \cdot 2^n - 4 \cdot 3^n$.

(3) $b_n = 2b_{n-1} + b_{n-2}$,

$b_0 = 1, b_1 = 2$.

(4) $b_n = \sum_{k=1}^{n} \left\{ {n \atop k} \right\}$.

(5) $2^9 = 512$.

(6) $n!$.

2. (1) 令 $b_n = \log_2 a_n$,则原方程变成

$$\begin{cases} b_n - \frac{1}{2} b_{n-1} = \frac{1}{2}, \ n > 0, \\ b_0 = 2. \end{cases}$$

解得

$$b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n + 1 = 2^{-n} + 1.$$

故

$$a_n = 2^{b_n} = 2^{2^{-n}+1}.$$

(2) 设第 n 年后的资金总数是 a_n,那么

$$\begin{cases} a_n = (1 + 0.1) a_{n-1}, \ n > 0, \\ a_0 = 100. \end{cases}$$

求解这个方程得到

$$a_n = 1.1^n a_0.$$

故 $a_5 = 100 \times 1.1^5 = 161.051$, 因此资金增长了 $161.051 - 100 = 61.051$ 万元.

(3) 根据题意列出不定方程如下:

$$x_1 + 2x_2 + 4x_3 = r,$$
$$0 \leqslant x_1 \leqslant 2, 0 \leqslant x_2 \leqslant 1, 0 \leqslant x_3 \leqslant 2.$$

对应的生成函数为

$$\begin{aligned}G(y) &= (1+y+y^2)(1+y^2)(1+y^4+y^8)\\ &= 1+y+2y^2+y^3+2y^4+y^5+2y^6+y^7+2y^8+y^9+2y^{10}+y^{11}+y^{12}.\end{aligned}$$

根据这个函数可以写出表 11.5.1，其中质量表示可以称的质量，方案表示对于给定质量可能的称重方案数.

表 11.5.1

质量	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
方案	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1

(4) 设长为 n 的有效的码字有 a_n 个，那么 $\{a_n\}$ 的指数生成函数是

$$G_{\mathrm{e}}(x) = \frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}\mathrm{e}^{7x} = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{8x}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{6x} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{8^n+6^n}{2}\cdot\frac{x^n}{n!}.$$

因此 $a_n = \dfrac{8^n+6^n}{2}$.

注：本题也可以使用递推方程求解.

3. (1) $\{p(n)\}$ 的生成函数为

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^3)(1-x^5)\cdots}(1+x^2)(1+x^4)(1+x^6)\cdots.$$

$\{q(n)\}$ 的生成函数为

$$\begin{aligned}&(1+x+x^2+x^3)(1+x^2+x^4+x^6)(1+x^3+x^6+x^9)\cdots\\ =&\frac{1-x^4}{1-x}\cdot\frac{1-x^8}{1-x^2}\cdot\frac{1-x^{12}}{1-x^3}\cdots\\ =&\frac{(1+x^2)(1+x^4)(1+x^6)\cdots}{(1-x)(1-x^3)(1-x^5)\cdots}.\end{aligned}$$

因为两个生成函数相等，因此对应的拆分方案数 $p(n)=q(n)$.

(2) 每个球有 m 种选择，m^n 计数了 n 个不同的球放到 m 个不同盒子(允许空盒)的方法. 按照含球盒子个数 $k=1,2,\cdots,m$ 将方法分类. 给定 k，先从 m 个不同的盒子选出 k 个盒子，选法有 $\binom{m}{k}$ 种；然后将 n 个不同的球恰好放入这 k 个盒子有 $\left\{{n \atop k}\right\}k!$ 种方法，于是 $\sum\limits_{k=1}^{m}\binom{m}{k}\left\{{n \atop k}\right\}k!$ 恰好计数了 n 个不同的球放到 m 个不同盒子并允许空盒的方法.

4. (1) 递推方程是：

$$\begin{cases}T(n)=T(n-1)+1,\ n>0,\\ T(0)=0.\end{cases}$$

解得 $T(n)=n$.

(2) 计算 a_kx^{n-k}，需要 $n-k$ 次乘法，其中 $k=0,1,\cdots,n$. 总计乘法次数是

$$\sum_{k=0}^{n}(n-k) = \sum_{k=0}^{n}k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

传统算法的时间复杂度是 $O(n^2)$，而 Poly 算法的时间复杂度是 $O(n)$，因此 Poly 算法效率高.